امتحان الوحدة السادسة

التحليل والتواصل · البرمجة والذكاء الاصطناعي — الصف الثاني الثانوي · الزمن: ساعة ونصف · الدرجة الكلية: 50

السؤال الأول · أكمل	السؤال الثاني · اختر	السؤال الثالث · صح أم خطأ	السؤال الرابع · أسئلة مقالية
5	10	5	24

السؤال الخامس · سؤال تطبيقي
6

أجب عن جميع الأسئلة. الأسئلة من الأول للتالت بتتصحح تلقائيًا بزرار «صحّح». الرابع والخامس حلهم في ورقة وبعدين افتح «نموذج الإجابة» وصحّح لنفسك.

الاسم:

الفصل:

السؤال الأول: أكمل العبارات التالية

5 درجات

1. تقدير خاصية للمجتمع بقيمة واحدة تُحسب من العينة يسمى التقدير .....
2. الفرضية التي تُستخدم كنقطة بداية للاختبار مثل «لا فرق» تسمى فرضية .....
3. رفض فرضية العدم بينما تكون في الواقع صحيحة يسمى خطأ من النوع .....
4. المتغير الذي يحاول النموذج تفسيره أو التنبؤ بقيمته يسمى متغير .....
5. الرسم البياني الذي يستخدم اللون لتمثيل قيمة عند كل خلية في شبكة يسمى الخريطة .....

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة

10 درجات

1. فترة ثقة بمستوى 95% تعني:

- ○ القيمة الحقيقية تقع في هذه الفترة بالذات باحتمال 95%
- ○ كلما ارتفع مستوى الثقة ضاقت الفترة
- ○ لو تكررت طريقة المسح نفسها، فنحو 95% من الفترات الناتجة ستحتوي القيمة الحقيقية
- ○ مستوى الثقة قيمة تُستخدم للحكم في اختبار الفرضيات

2. الترتيب الصحيح لإجراء اختبار الفرضيات:

- ○ ضع H_0 و H_1 ← حدد مستوى الدلالة ← احسب القيمة الاحتمالية ← اتخذ حكمًا
- ○ احسب القيمة الاحتمالية ← ضع H_0 ← حدد α ← اتخذ حكمًا
- ○ حدد α ← H_1 ← احسب p ← ضع H_0 تبنّ
- ○ اتخذ حكمًا ← H_0 ← حدد α ← احسب p ← ضع

3. في اختبار مستوى دلالته 0.05 كانت القيمة الاحتمالية 0.03. الحكم الأنسب:

- ○ رفض فرضية العدم وتبنّي الفرضية البديلة
- ○ عدم رفض فرضية العدم
- ○ رفض الفرضية البديلة
- ○ تغيير مستوى الدلالة إلى 0.01 وإعادة الحساب

4. تريد فحص ما إذا كانت هناك علاقة بين الجنس وفئة المنتجات المشتراة. الاختبار الأنسب:

- ○ اختبار t
- ○ اختبار مربع كاي
- ○ تحليل الانحدار البسيط
- ○ اختبار A/B

5. أنسب وصف للقيمة الاحتمالية:

- ○ احتمال صحة فرضية العدم
- ○ كلما صغرت كان التأثير أكبر

- ○ احتمال الحصول على نتيجة تساوي في تطرفها البيانات المتاحة أو أكثر، بافتراض صحة فرضية العدم
- ○ القيمة الاحتمالية 0.05 معيار مطلق أقل من للصحة

6. الفرق بين الانحدار البسيط والمتعدد:

- ○ البسيط يعبّر عن علاقات معقدة والمتعدد بسيط
- ○ البسيط يستخدم عدة متغيرات والمتعدد متغيرًا واحدًا
- ○ البسيط يستخدم متغيرًا تفسيريًا واحدًا والمتعدد عدة متغيرات تفسيرية
- ○ لا فرق بينهما إلا في طريقة الحساب

7. المؤشر الذي يمثل الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الفروق بين القيم المتوقعة والفعلية:

- ○ R^2
- ○ RMSE
- ○ MAE
- ○ القيمة الاحتمالية

8. أي مما يلي لا يُعد وصفًا مناسبًا لمؤشرات تقييم نماذج الانحدار؟

- ○ R^2 يُعرض عادة بين 0 و1، وكلما اقترب من 1 كان تفسير التباين أفضل
- ○ RMSE يُعبَّر عنه بنفس وحدات متغير الاستجابة
- ○ MAE أقل تأثرًا بالفروق الكبيرة جدًا
- ○ إذا كانت R^2 قريبة من 1 فالنموذج جيد دون الحاجة لفحص مؤشرات أخرى

9. تريد إظهار الفروق في نسب تفضيل المادة الدراسية بين الذكور والإناث باستخدام المساحات. الرسم الأنسب:

- ○ المخطط المبعثر
- ○ الرسم الخطي
- ○ الخريطة الحرارية
- ○ مخطط المستطيلات (الفسيفساء)

10. أي مما يلي ليس عنصرًا أساسيًا لسرد قصص البيانات؟

- ○ توضيح الرسالة في جملة واحدة
- ○ اختيار العناصر وإزالة غير المرتبط بالرسالة

- ○ توفير معلومات داعمة (العنوان والمحاور والوحدات والمصدر)
- ○ تضمين أكبر عدد ممكن من العناصر غير المرتبطة لزيادة المعلومات

السؤال الثالث: ضع علامة صح أو خطأ

5 درجات

1. إذا كانت نتيجة ما ذات دلالة إحصائية، فإن الفرق يكون بالضرورة مهمًا عمليًا.
   ✔ صح ✘ خطأ
2. عند ثبات حجم العينة، خفض مستوى الدلالة قد يزيد احتمال خطأ النوع الثاني.
   ✔ صح ✘ خطأ
3. إذا لاءمت معادلة الانحدار البيانات، يمكن القول بوجود علاقة سببية بين المتغيرين.
   ✔ صح ✘ خطأ
4. إضافة المزيد من المتغيرات التفسيرية لا يحسّن النموذج بالضرورة. ✔ صح ✘ خطأ
5. عند تداخل نقاط كثيرة في مخطط مبعثر يمكن استخدام الشفافية أو تجميع النقاط في خلايا.
   ✔ صح ✘ خطأ

السؤال الرابع: أجب عن الأسئلة التالية

24 درجة

1. قارن بين التقدير النقطي والتقدير الفاصل مع مثال لكل منهما، واشرح المعنى الصحيح لمستوى ثقة 95%. **[6 درجات]**
2. اشرح سبب اختبار الباحثين فرضية العدم التي يأملون في دحضها بدلًا من إثبات التأثير مباشرة، ثم وضّح خطأي النوع الأول والثاني والعلاقة بينهما. **[6 درجات]**
3. اشرح لماذا لا يمكن لنموذج انحدار ذي R^2 عالية أن يكون وحده أساسًا كافيًا لادعاء أن متغيرًا يسبب متغيرًا آخر، مع مثال على عامل مربك. **[6 درجات]**
4. اشرح لماذا يمكن أن يؤدي اختيار الرسم البياني الخطأ أو إخفاء تسميات الرسم إلى تضليل الجمهور حتى عندما تكون البيانات صحيحة، ثم اذكر العناصر الثلاثة لسرد قصص البيانات. **[6 درجات]**

السؤال الخامس: سؤال تطبيقي شامل

6 درجات

يدّعي نادٍ مدرسي أن أداة المذاكرة الإلكترونية الجديدة ترفع متوسط الدرجات. متوسط المجموعة التي استخدمت الأداة 74 مقابل 70 لمجموعة ضابطة بنفس الحجم. اختار النادي `α = 0.05` وكانت `p = 0.04`. كما يريد التنبؤ بدرجة الطالب من «عدد ساعات استخدام الأداة» و«ساعات النوم».

1. صُغ H_0 وH_1، ثم اذكر الحكم مع التعليل، وهل يتغير الحكم لو كان `α = 0.01`؟ **[2]**
2. حتى لو كانت النتيجة ذات دلالة إحصائية، لماذا قد لا يكون ذلك كافيًا لتعميم الأداة على كل الفصول؟ **[2]**
3. ما نوع الانحدار المناسب للتنبؤ؟ واذكر مؤشرين لتقييمه، ورسمًا بيانيًا مناسبًا لعرض العلاقة بين ساعات الاستخدام والدرجة. **[2]**

انتهت الأسئلة — مع تمنياتنا بالتوفيق 🌟